PANDUAN MESRA OPERATOR KILANG

Senang Je Isi! Langkah Demi Langkah Untuk Staf Bertugas

Panduan bergambar ini khas untuk abang-abang dan kakak-kakak operator kilang. Tak perlu pening kepala dengan istilah susah. Cukup ikut 5 langkah mudah ini setiap kali buat rondaan 2 jam!

💡 Kenapa Kita Wajib Isi Borang Ini Setiap Hari?

Air mineral semulajadi **Bubbles O2** diminum oleh beribu-ribu keluarga, termasuk anak dan mak ayah kita. Catatan bacaan meter ini adalah bukti bahawa:

- **Air Kita Bersih & Selamat:** Tiada kuman, tiada keladak, dan rasa air sentiasa segar.
- **Mesin Sentiasa Sihat:** Pam dan penapis tidak meletup atau tersumbat teruk.
- **Lulus Pemeriksaan KKM & Halal:** Bila pegawai datang audit, rekod kita lengkap dan kemas!

CARTA ALIRAN: BAGAIMANA NAK MULA DARI A SAMPAI Z?

1 — Log Masuk
Buka tablet, pergi ke menu **GMP > SGMP/19/FUV**.

2 — Pilih Syif
Pilih **Syif Pagi** (7.30am-5.30pm) atau **Syif Malam** (7.30pm-5.30am).

3 — Tengok Meter
Ikut jam rondaan, tengok bacaan jarum/angka di mesin loji.

4 — Taip Nombor
Masukkan bacaan. Tengok warna: **Hijau = OK**, **Merah = Bahaya**!

5 — Sign & Hantar
Turunkan tandatangan di pad jari, dan tekan butang **Hantar Rekod**.

KENALI TANDA WARNA LAMPU ISYARAT (TRAFFIC LIGHT)

WARNA SEL	MAKSUD SEBENAR	APA TINDAKAN ANDA?
HIJAU	**Bagus & Selamat** (Normal)	Teruskan kerja seperti biasa. Rekod anda sangat cemerlang!
KUNING	**Perhatian / Awas** (Mendekati Had)	Perhatikan meter ini pada rondaan seterusnya. Jika naik lagi, beritahu leader.
MERAH	**BAHAYA / TITIK KRITIKAL (CCP)!**	**JANGAN BIARKAN!** 1. Tulis sebab di kotak **Catatan / Remarks** (Wajib isi!). 2. Panggil **Supervisor / Leader / QC** datang tengok serta-merta!
KELABU	**Mesin Rehat / Backwash**	Tandakan kotak **OFF / Downtime**. Sel automatik tanda '-' tanpa ralat.

CARA ISI 5 KUMPULAN METER MESIN

Panduan Terperinci Setiap Lajur Alat | Tiada Yang Ketinggalan

KUMPULAN 1 Pam Air Mentah & Booster (VFD01, VFD02)

Meter ini kawal kelajuan pam elektrik.

• **Had Selamat:** Maksimum **25 Hz**.

• **Cara Isi:** Taip nombor bacaan kelajuan di skrin VFD (contoh: `20` atau `24.5`).

> ⚠️ **Peringatan:** Jika skrin tulis lebih 25 Hz (contoh 26 Hz), sel bertukar kuning. Kurangkan kelajuan pam jika perlu.

KUMPULAN 2 Kualiti Air: pH, Jernih & Tidak Berwarna (SP01, SP02, SP03)

Ini untuk air mentah masuk, air lepas penapis pasir, dan penapis karbon.

• **Nilai pH:** Taip nombor pH air (contoh: `7.1`). Had normal adalah antara **6.5 hingga 7.5**.

• **Status Rupa Air:** Pilihan lalai adalah **"Clear / No Colour" (Jernih)**. Tak perlu ubah kalau air jernih! Hanya tukar ke "*Turbid / Coloured*" jika nampak air berkarat atau keruh.

KUMPULAN 3 (TITIK KRITIKAL CCP1) Tekanan Penapis Pasir & Karbon (PG02)

Tolok jarum tekanan bulat pada tangki penapis besar.

• **Had Bahaya: MAKSIMUM 3.0 BAR!**

• **Jika Jarum Tunjuk Lebih 3.0 Bar:** Maksudnya penapis di dalam tangki dah tersumbat teruk dengan pasir/habuk. Tangki boleh rosak! Kotak akan **berkelip merah**. Segera buat backwash atau panggil supervisor.

KUMPULAN 4 Sistem Membran Ultrafiltrasi (UF Membrane)

Lajur ini periksa saluran air masuk dan keluar membran:

• **PG04 & PT03 (Tekanan Masuk):** Maksimum 9.0 Bar.

• **PG05 (Tekanan Keluar - CCP1!): Maksimum 2.0 Bar**. Jika lebih 2 Bar, ada sekatan berbahaya!

• **CS01 (Konduktiviti):** Mesti sama atau lebih rendah dari CS02 (50 - 270 µS/cm).

• **FM02 (Aliran Salur Buang):** Jarum meter aliran mesti antara **1.2 hingga 1.8 m3/Hr**.

KUMPULAN 5 (TITIK KRITIKAL CCP2) Lampu UV Pembunuh Kuman (UV SYSTEM)

Lampu warna biru khas untuk bunuh kuman dan bakteria sebelum air masuk ke botol.

• **UV INTENSITY (Keamatan Cahaya):** Mesti berada di antara **80% hingga 99%**!

• **Jika Bacaan Bawah 80% (Contoh: 75% atau Lampu Terpadam 0%):** Kuman TIDAK MATI! Jangan biarkan air ini terus dibotolkan. Hentikan pengisian dan panggil Leader QC sekarang juga!

• **OPERATING HOUR:** Had hayat tiub lampu ialah 9000 Jam.

SOALAN-SOALAN YANG SELALU OPERATOR TANYA

1. "Saya kerja Syif Malam (masuk 7 malam, balik 7 pagi). Tarikh mana saya kena pilih?"

PILIH TARIKH ANDA MASUK KERJA. Contohnya, anda masuk kerja jam 7.00 malam pada **5 Mac 2026**, pilih tarikh **5/3/2026** dan pilih butang **Syif Malam**. Walaupun jam 1.30 am dan 3.30 am itu sudah masuk hari esok, rekod tetap disatukan di bawah tarikh 5 Mac bersama Syif Pagi!

2. "Masa jam 1.30 petang, kilang rehat dan mesin berhenti. Macam mana saya nak isi?"

Senang sangat! Pada baris jam 1.30 petang, tandakan kotak semak **"OFF / Downtime"** di sebelah kiri. Semua kotak bacaan akan jadi kelabu bertanda '-'. Anda tak perlu taip nombor apa-apa dan sistem takkan keluar amaran merah.

3. "Kenapa saya tekan butang 'Hantar Rekod', sistem tak bagi hantar?"

Biasanya ada 2 sebab utama:
• **Sebab 1:** Ada bacaan merah (CCP Breach) tapi ruangan **Catatan / Tindakan Pembetulan** dibiarkan kosong. Sila tulis sebab dan tindakan di ruangan Catatan (contoh: "*Lampu UV terpadam jam 9.30am, telah maklumkan En. Azlan dan tiub lampu telah ditukar*").
• **Sebab 2:** Anda terlupa turunkan tandatangan di pad tanda tangan bawah borang.

4. "Saya tersalah taip nombor dan dah tekan simpan. Boleh betulkan balik ke?"

BOLEH, selagi Penyelia / QC belum mengesahkan dan mengunci (Lock) rekod tersebut. Buka semula borang, pilih tarikh dan syif anda, betulkan nombor yang salah, dan tekan butang **Kemaskini Rekod**.

5. "Apa jadi bila Penyelia / QC dah turun tanda tangan 'Verified By'?"

Rekod tersebut akan **DIKUNCI (LOCKED)** secara automatik. Ini peraturan ketat KKM dan audit Halal supaya tiada orang luar atau operator boleh ubah data sejarah sesuka hati.

SENARAI HUBUNGAN JIKA MESIN ADA MASALAH

Supervisor Pengeluaran	Jika pam berbunyi pelik, tekanan melepasi had, atau berlaku kebocoran loji.
Pegawai Kualiti (QA / QC)	Jika lampu UV bawah 80% atau air nampak keruh / berbau / rasa berubah.
Pasukan IT AIO	Jika tablet sangkut, internet terputus, atau borang tidak boleh dibuka.

⭐ **PESANAN IKHLAS BUBBLES O2:**

"Kerja kita mungkin nampak tekan nombor sahaja, tapi kejujuran dan ketelitian kitalah yang menjaga kesihatan beribu orang yang minum air ini setiap hari. Terima kasih atas usaha gigih anda!"